Variaveis

PRESS START TO BEGIN

Variaveis em c

As variáveis são usadas para armazenar informações na memória do computador.

Podemos imaginar as variáveis como pequenas gavetas ou caixinhas, onde cada uma guarda um tipo de informação diferente.

Essas informações podem ser alteradas durante a execução do programa.

Tipos de Dados Primitivos

Cada variável funciona como uma gaveta específica para um tipo de dado.

int → guarda números inteiros

Exemplo: 10, 25, 100

int → guarda números inteiros

float → guarda números com vírgula

Exemplo: 5.7, 9.3

float → guarda números com vírgula

char → guarda apenas um caractere

Exemplo: 'A', 'B', '7'

char → guarda apenas um caractere

Cada tipo ocupa um espaço diferente na memória do computador.

DECLARAÇÃO E INICIALIZAÇÃO

Declarar uma variável significa criar uma gaveta na memória.

DECLARAR

Inicializar significa colocar um valor dentro dessa gaveta.

INICIALIZAR

Inicializar significa colocar um valor dentro dessa gaveta.

EXEMPLO:

Uma variável do tipo int pode guardar o número 10.

Uma variável do tipo char pode guardar uma letra.

Depois de criada, a variável pode ter seu valor alterado.

OPERADORES ARITMÉTICOS

São usados para realizar cálculos matemáticos com os valores guardados nas variáveis.

+	-	*	/	%
soma	subtração	multiplicação	divisão	resto da divisão

Esses operadores permitem manipular os dados armazenados nas “caixinhas” da memória.

ESCOPO DE VARIÁVEIS

DEFINIÇÃO DE ÁREA DE USO NO PROGRAMA

ESCOPO GLOBAL

Variáveis acessíveis em todo o jogo.

ESCOPO LOCAL (FUNÇÃO/BLOCO)

Variáveis restritas a esta área específica.

- Uma variável criada dentro de uma função ou bloco SÓ EXISTE naquele local.
- Cada parte do programa tem seus próprios ‘recursos’, evitando conflitos de dados.